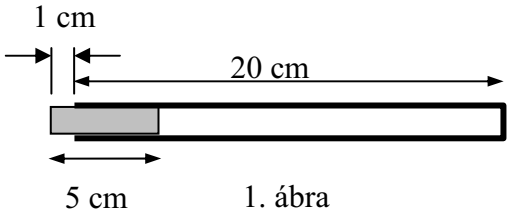
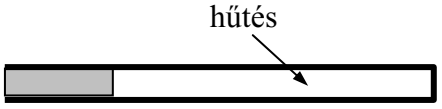
3. Egy 20 cm hosszú, 1 cm^2 keresztmetszetű üvegcsőben egy 5 cm hosszú üvegdugó úgy helyezkedik el, hogy 1 cm-rel lóg ki az üvegből (1. ábra). A dugó könnyen mozog, az üvegben lévő levegőt mégis jól elzárja a külvilágtól. A dugót kétféle módszerrel juttathatjuk teljes terjedelmével az üvegbe: hűtéssel (2. ábra), vagy mindig a megfelelő nagyságú nyomóerőt kifejtve, lassú, egyenletes mozgatással (3. ábra). (A szoba és az üvegben lévő levegő kezdeti hőmérséklete 15 °C, a légnyomás 10^5 Pa.)

a) Mekkora hőmérsékletre kell lehűteni a bezárt levegőt az első módszernél?

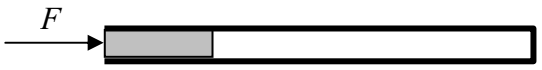
b) Mekkora a nyomóerő a 3. ábrán látható helyzetben?



1. ábra



2. ábra



3. ábra